

1팀 · 클라우드 기반 ESG 데이터 관리 플랫폼 최종 발표

클라우드 기반 ESG 데이터 관리 플랫폼

환경(Environment) · 사회(Social) · 거버넌스(Governance) 통합 데이터 관리 및 공시 플랫폼

김성민 (팀장)

박정은

홍현민

조성민

최종발표 2026. 07. 22. · 프로젝트 기간 2026.07.07 – 07.21

목차

01

팀 소개 & 프로젝트 개요

팀 구성, 배경, 목적

02

일정 & 기술 스택

프로젝트 일정(간트), 기술 스택

03

설계 자료 & 활용 방안

아키텍처, ERD, 업무 흐름도, 기대 효과

04

화면별 기능 소개

시스템 관리자 · 기업 관리자 · 일반 사용자

05

핵심 코드 하이라이트

주요 구현 로직

06

트러블슈팅 & 사후평가

이슈 해결 과정, 목표 달성도

07

팀 회고

프로젝트를 마치며

팀 소개

1팀 · 4인 구성

김성민

팀장 · 공용 화면 / 집계 로직

ESG 대시보드, E·S·G 실적(공용), 외부데이터 비교, 권한 접근 제어 로직

박정은

조원 · 플랫폼 관리 / 공개

기업 관리, 사용자·권한 관리(화면), ESG 지표 관리, 기업/사업장 정보, 연도별 비교

홍현민

조원 · 승인 / 데이터 / 인프라

승인 관리, 감사 로그, ESG 데이터 관리, 문서 AI 분석, DB

조성민

조원 / 실적 / 리포트

연동 모니터링, ESG 실적 조회, 리포트 빌더, 문서화(GitHub)

프로젝트 개요

대상 시스템 에코모빌리티 파츠 주식회사 ESG 통합관리 플랫폼

개요 본사·사업장의 환경·사회·거버넌스 실적을 월별로 수집·검증·승인하고, 내부 ESG 지수 산정과 지속가능경영보고서 발간까지 지원하는 클라우드 기반 통합 플랫폼



환경 (Environment)

전력 사용량, 출하액, Scope 2 배출량 등 사업장별 환경 실적 관리



사회 (Social)

산업재해율, 안전교육 이수율, 위험요인 개선 조치율, 퇴사율 관리



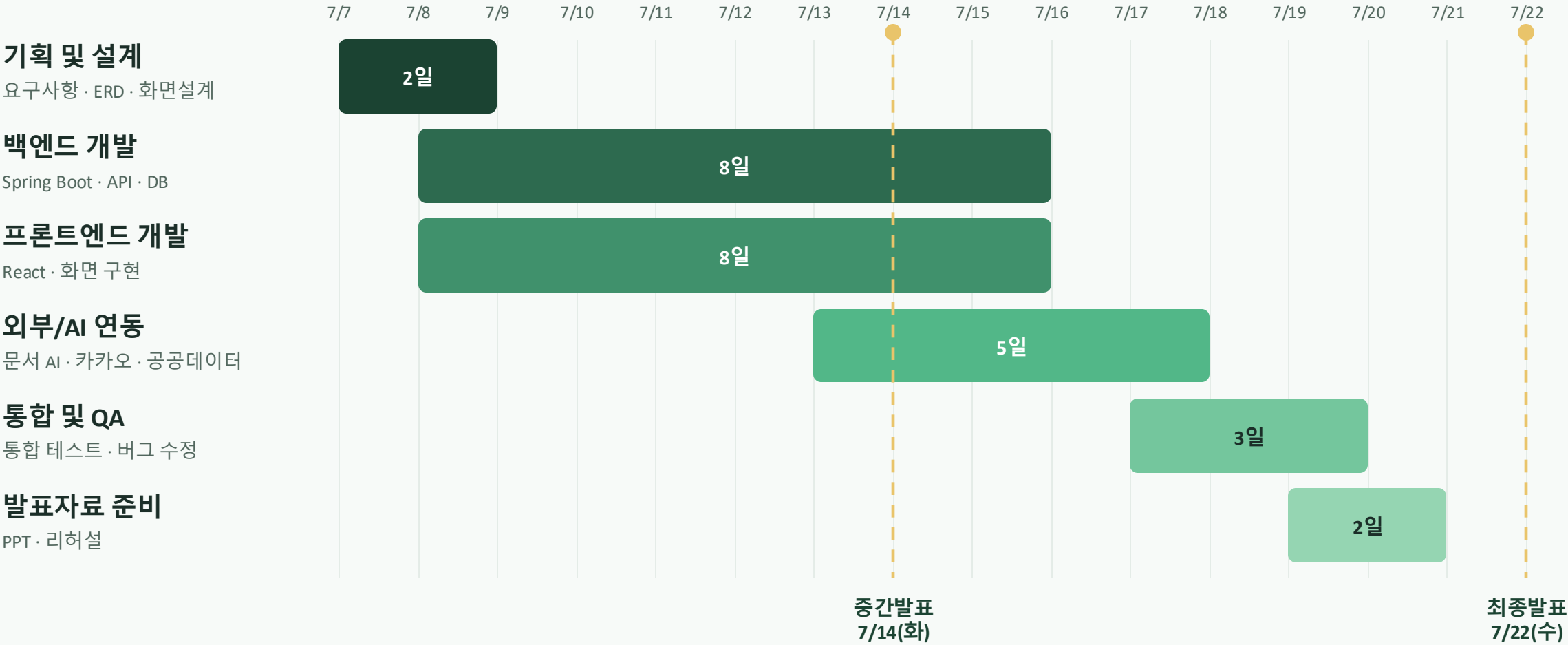
거버넌스 (Governance)

이사회 참석률, 사외이사 비율, 윤리교육 이수율 등 지배구조 관리

SCHEDULE

프로젝트 일정

2026.07.07(화) – 07.21(화) · 총 15일



기술 스택

Frontend

- React 19.2.7 / React DOM 19.2.7
- Vite 8.1.3 (@vitejs/plugin-react 6.0.3)
- React Router DOM 7.17.0
- Axios 1.18.0 · js-cookie 3.0.8
- SweetAlert2 11.26.25
- Chart.js 4.5.1 / react-chartjs-2 5.3.1
- Node.js 24.16.0 · npm 11.13.0

Backend

- Java 17 · Spring Boot 3.5.16
- Gradle Wrapper
- Spring Web · Spring Security
- MyBatis Framework
- PostgreSQL Driver · Flyway Migration
- Spring Data Redis · WebSocket
- Spring Boot Actuator · Lombok
- 패키지 com.esg.platform

Data & Infra

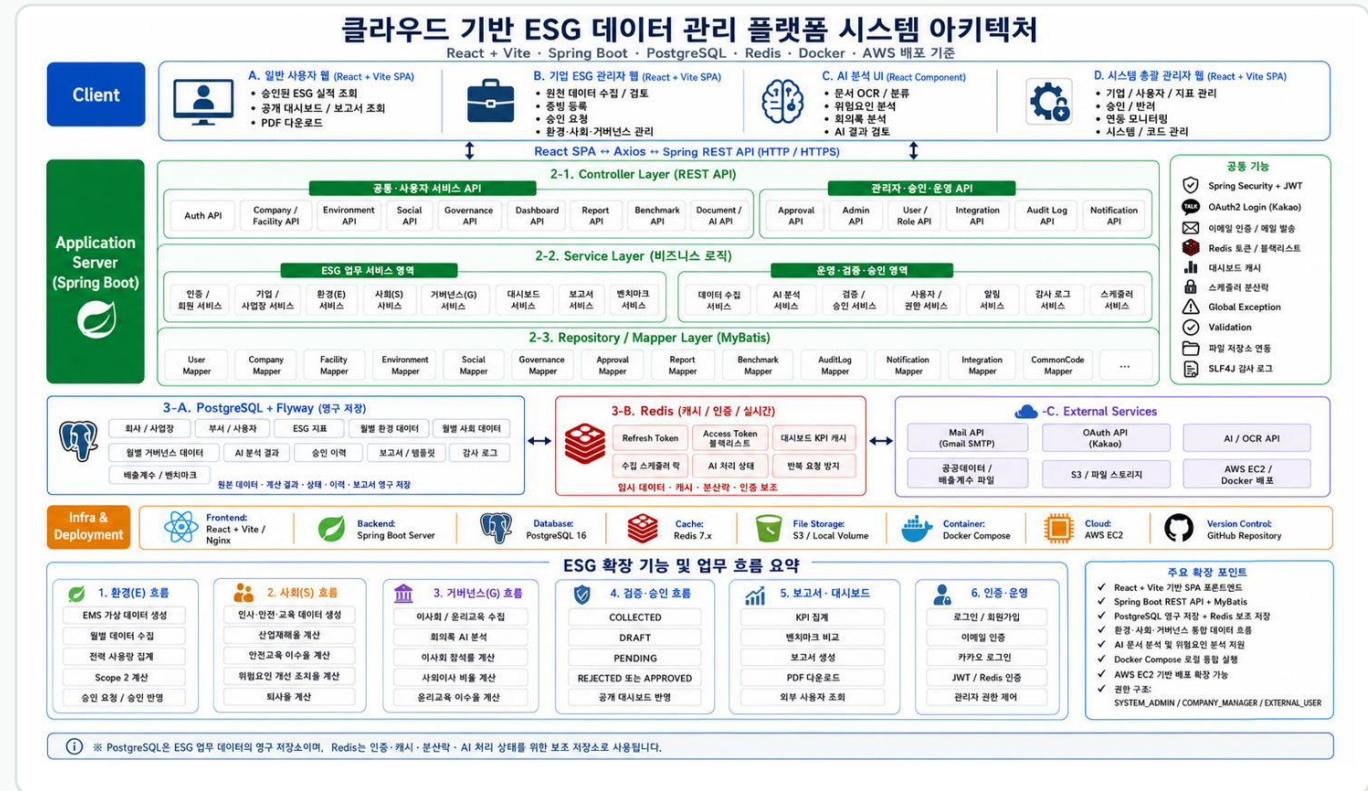
- PostgreSQL 16
- Redis
- 카카오 OAuth2 소셜 로그인
- 문서 AI/OCR 연동 (증빙 분석)
- 외부 공공데이터 연동(한국에너지공단·KOSIS)
- AWS EC2 / Docker 배포

시스템 아키텍처

React + Vite · Spring Boot · PostgreSQL · Redis · Docker · AWS 배포 기준

핵심 포인트

- ▶ 4대 클라이언트: 일반 사용자 · 기업 ESG 관리자 · AI 분석 UI · 시스템 총괄 관리자
- ▶ Controller → Service → Repository(MyBatis) 3계층 구조로 역할 분리
- ▶ PostgreSQL(Flyway 영구 저장) + Redis(토큰 · 캐시 · 스케줄러 락) 이중화
- ▶ Spring Security + JWT, OAuth2 카카오 로그인 지원
- ▶ AI/OCR API · 공공데이터 API 등 외부 서비스 연동
- ▶ AWS EC2 · Docker Compose 기반 배포



업무 흐름도

월별 ESG 데이터 수집 · 반영 · 승인 · 대시보드 공개 흐름

핵심 포인트

- ① 수집 — EMS · 인사 · 안전 · 그룹웨어 데이터를 스케줄러로 자동 수집해 PostgreSQL 저장
- ② 조회/반영 — 기업 ESG 관리자가 사업장 · 월별 데이터를 확인하고 환경·사회·거버넌스 반영 후 AI 분석
- ③ 승인 — 시스템 관리자가 최종 승인/반려, 반려 시 수정 후 재요청
- ④ 공개 — 승인 즉시 대시보드 확정 반영, 일반 사용자는 승인 완료 데이터만 조회
- 핵심 원칙: 승인 전 데이터는 작업 화면에서만 조회 가능, KCGS 평가체계 준용 내부 ESG 지수 산정



활용 방안 및 기대 효과

이 플랫폼이 실제 현장에서 만드는 변화

활용 방안

- 1 **ESG 공시 대응**
상장·중견기업 대상 ESG 공시 의무 대응 솔루션으로 활용
- 2 **제조업 전반 확장**
본사-사업장-계열사 구조를 가진 기업 전반에 확장 적용
- 3 **대내외 커뮤니케이션**
경영진 보고 및 투자자·협력사 대상 커뮤니케이션 도구로 활용
- 4 **AI 분석 기능 재활용**
문서 AI 분석 기능을 다른 정형/비정형 증빙 검토 업무에도 재사용

기대 효과

- 1 **데이터 신뢰성 확보**
승인 워크플로우 + DB 트리거 감사로그로 신뢰성·추적성 확보
- 2 **업무 효율화**
자동 수집과 AI 분석으로 수기 집계 대비 데이터 입력 공수 절감
- 3 **객관적 수준 진단**
공공데이터 벤치마크 비교로 업종 내 상대적 수준 파악·목표 수립
- 4 **대외 신뢰도 제고**
공개 대시보드·보고서 발간 자동화로 커뮤니케이션 효율 제고

SYSTEM ADMIN

시스템 관리자 화면

승인 · 기업 · 사용자 · 지표 · 로그 관리

사용자 · 권한 관리

UserAdminPage · ESG_USR_01CRUD

시스템 내 계정의 역할(SYSTEM_ADMIN / COMPANY_MANAGER / EXTERNAL_USER)과 활성 상태를 조회·관리하고, 신규 사용자를 등록한다.

- ▶ 사용자 목록: 이름 · 이메일 · 소속 · 전화번호 · 권한 · 활성 상태 표시
- ▶ 상세 modal에서 권한 변경 및 활성/비활성 토글
- ▶ 신규 등록 시 임시 비밀번호를 알림창으로 안내
- ▶ 화면/조회 UI는 박정은, Role 기반 접근제어 로직은 김성민 담당

이름	이메일	소속	전화번호	권한	상태	상세
박시스템	admin@ecoflow.co.kr	플랫폼운영팀	-	시스템 총괄 관리자	사용 중	상세보기
김ESG	manager@ecoflow.co.kr	지속가능경영팀	-	기업 ESG 관리자	사용 중	상세보기
이투자	external@example.com	-	-	일반 사용자	사용 중	상세보기

Windows 경고: 인증
[동일]으로 이동하여 Windows를 잠금 해제합니다.

사용자·권한 관리

기업 관리

CompanyProfilePage · ESG_CO_01CRUD

기업 기본정보와 소속 사업장을 한 화면에서 관리하고, 사업장 별 월별 최종 승인 ESG 실적을 확인한다.

- ▶ 기업 기본정보(사업자번호, 대표자, 업태 등) 조회 · 수정
- ▶ 사업장 검색(명/유형: 본사 · 공장), 사업장 별 월별 최종 승인 실적 확인
- ▶ SYSTEM_ADMIN / COMPANY_MANAGER만 기업·사업장 정보 수정 가능
- ▶ 신규 사업장 등록/수정/삭제, 연결 ESG 데이터 있으면 삭제 불가

The screenshot displays the 'EcoFlow ESG' system interface. The top navigation bar includes the 'EcoFlow ESG' logo and a user profile dropdown. The left sidebar contains a menu with items like 'ESG 대시보드', '환경', '사회', '가버난스', '외부 데이터 비교', 'ESG 데이터 관리', '문서·AI 분석', '실적·보고', 'ESG 실적 조회', '리포트 빌더', '시스템 정보', '승인 관리', '물량별 관리', '기업 관리', '사용자·권한 관리', 'ESG 지표 관리', '문서 관리', and '검사 로그'. The '기업 관리' (Company Management) item is highlighted in green.

The main content area is titled '기업 관리' (Company Management) and includes a sub-header '기업 기본정보 확인서' (Company Master Profile Confirmation). Below this, there is a table showing company details:

기업명	사업자등록번호	대표자명	업태	본점 주소	기업 규모	대표 연락처	대표 이메일
에코플로리티 파츠 주식회사	123-45-67890	김대표	제조업	서울특별시 중구 세종대로 110	중소기업	02-1234-5678	contact@ecoflow.co.kr

Below the company profile, there is a section for '사업장 조회' (Facility Search) with filters for '사업장명 또는 주소' (Facility Name or Address), '전제' (Preparation), and '종가' (Type). The '사업장 목록' (Facility List) section shows a table of facilities with columns for '시설명' (Facility Name), '유형' (Type), '면적' (Area), and '상태' (Status). The '사업장 상세 미리보기' (Facility Detail Preview) section shows details for the '서울 본사' (Seoul Head Office), including '시설명' (Facility Name), '유형' (Type), '면적' (Area), and '상태' (Status).

ESG 지표 관리

IndicatorAdminPage · ESG_IND_01CRUD

업종 별 필수 ESG 지표의 코드, 단위, 정량·정성 구분, 사용 상태를 등록·조회·수정·삭제한다.

- ▶ 영역(E/S/G)/유형(정량·정성)/사용상태 필터로 지표 목록 조회
- ▶ 지표 등록·수정 모달에서 코드·단위·정량정성 구분 관리
- ▶ 지표 삭제 시 확인창을 거쳐 처리, 완료 후 목록 재조회

ESG 지표 관리

지표코드	영역	지표명	유형	단위	상태	관리
IND_E_ELEC	환경	전력 사용량	정량	kWh	사용 중	수정 삭제
IND_E_SCOPE2	환경	Scope 2 온실가스 배출량	정량	tCO2eq	사용 중	수정 삭제
IND_S_INJURY_RATE	사회	산업재해율	정량	%	사용 중	수정 삭제
IND_S_SAFETY_EDU	사회	안전교육 이수율	정량	%	사용 중	수정 삭제
IND_S_RISK_ACTION	사회	위험요인 개선 조치율	정량	%	사용 중	수정 삭제
IND_S_TURNOVER	사회	회사율	정량	%	사용 중	수정 삭제
IND_G_ATTENDANCE	거버넌스	이사회 참석률	정량	%	사용 중	수정 삭제
IND_G_OUTSIDE	거버넌스	사외이사 비율	정량	%	사용 중	수정 삭제
IND_G_ETHICS_EDU	거버넌스	윤리교육 이수율	정량	%	사용 중	수정 삭제

2030 탄소중립 목표
기정연도 1997-2019 실적

ESG 데이터 승인 관리

ApprovalListPage / ApprovalDetailPage · ESG_APR_01R / 02RU

기업 ESG 관리자가 승인 요청한 지표·AI 분석·증빙을 시스템 관리자가 최종 검토하여 승인 또는 반려 처리한다.

- ▶ 승인 대기 총건수·영역별 건수·AI 고위험 건수 요약
- ▶ 조회 결과 일괄 승인 처리(확인 모달)
- ▶ 최종 승인 시 확정값이 내부 ESG 지수 계산에 즉시 반영
- ▶ 반려 시 사유 필수 입력, 처리 이력에 기록

The screenshot shows the 'ESG 데이터 승인 관리' (ESG Data Approval Management) page in the EcoFlow ESG Data Platform. The interface includes a sidebar with navigation links such as 'ESG 대시보드', '승인 관리', 'AI 분석', and 'ESG 지표 관리'. The main content area features a header with the company name '에코플로우 퍼스트 주식회사' and a navigation breadcrumb: 'ESG 승인 → AI 사전 분석 → 최종 승인-반려 → 내부 ESG 지수 확정 → 대시보드 반영'. Below the header, there are five summary cards showing approval statistics: '승인 대기' (0), '확정' (0), '사퇴' (0), '거부' (0), and '고위험 지표' (0). A section titled '승인 검색 조건' (Approval Search Conditions) allows filtering by year (2026), month (6), ESG category (전체 영역), and company (전체 사업장). Below this is a table for '승인 요청 목록' (Approval Request List) with columns for '기종명', '영역', '지표명', '사업장', '계정 일련번호', '요청자', 'AI 분석', 'AI 위험', and '상태'. A Windows security warning is displayed at the bottom right of the page.

ESG 데이터 승인 관리

감사 로그 & 연동 모니터링

AuditLogPage · ESG_LOG_01R · 연동 모니터링

DB 트리거 기반으로 추적성 · 무결성이 검증된 최종 승인 (APPROVED) 공시 실행 이력을 조회하고, 외부 시스템 연동 상태를 모니터링한다.

- ▶ 처리일시 · 보고자 · 승인자 · 작업 · 대상 지표 · 상세 내용 기록
- ▶ 감사 로그는 애플리케이션이 아닌 DB 트리거에서 직접 기록 → 위변조 방지
- ▶ 연동 모니터링: 외부 데이터 수집 스케줄러 · 원본 데이터(integration_runs) 상태 추적

The screenshot displays the 'EcoFlow ESG Audit Log' interface. On the left is a sidebar with navigation options like '개요', 'ESG 대시보드', '이벤트 관리', '환경', '사회', '거버넌스', '외부 데이터 비교', 'ESG 데이터 관리', '문서-시 분석', '오류 보고', 'ESG 실적 조회', '리포트 빌더', '시스템 관리', '승인 관리', '공정성 관리', '기업 관리', '사용자-권한 관리', 'ESG 지표 관리', and '모니터링'. The main area is titled '감사 로그' (Audit Log) and contains a table of audit records. Below the table, there is a '2020 연초총합 목표' (2020 Year-Start Total Target) section showing a progress bar for '기타 ESG 20% 달성' (Other ESG 20% Achievement).

처리일시	보고자	승인자	작업	대상 지표	상세 내용
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	사회/인사/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 31,30000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	지식/지식/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 96,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 86,50000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 94,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	특수/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 1,90000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	산업/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 0,15000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	산업/고유/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 86,50000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 94,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	특수/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 1,90000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	산업/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 0,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	산업/고유/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 96,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 86,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 96,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	산업/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 0,15000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	산업/고유/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 86,50000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 94,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	특수/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 1,90000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	산업/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 120000,00000)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[사회] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 200,75781)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 177,55831)
2024-09-26 15:20:00	ESG	박시영	최종승인확정	환경/고유/복합	[환경] 분사 2024년 3월 실적 최종 공시 확정 (확정 수치: 437000,00000)

2020 연초총합 목표
기타 ESG 20% 달성

감사 로그

COMPANY MANAGER

기업 관리자 화면

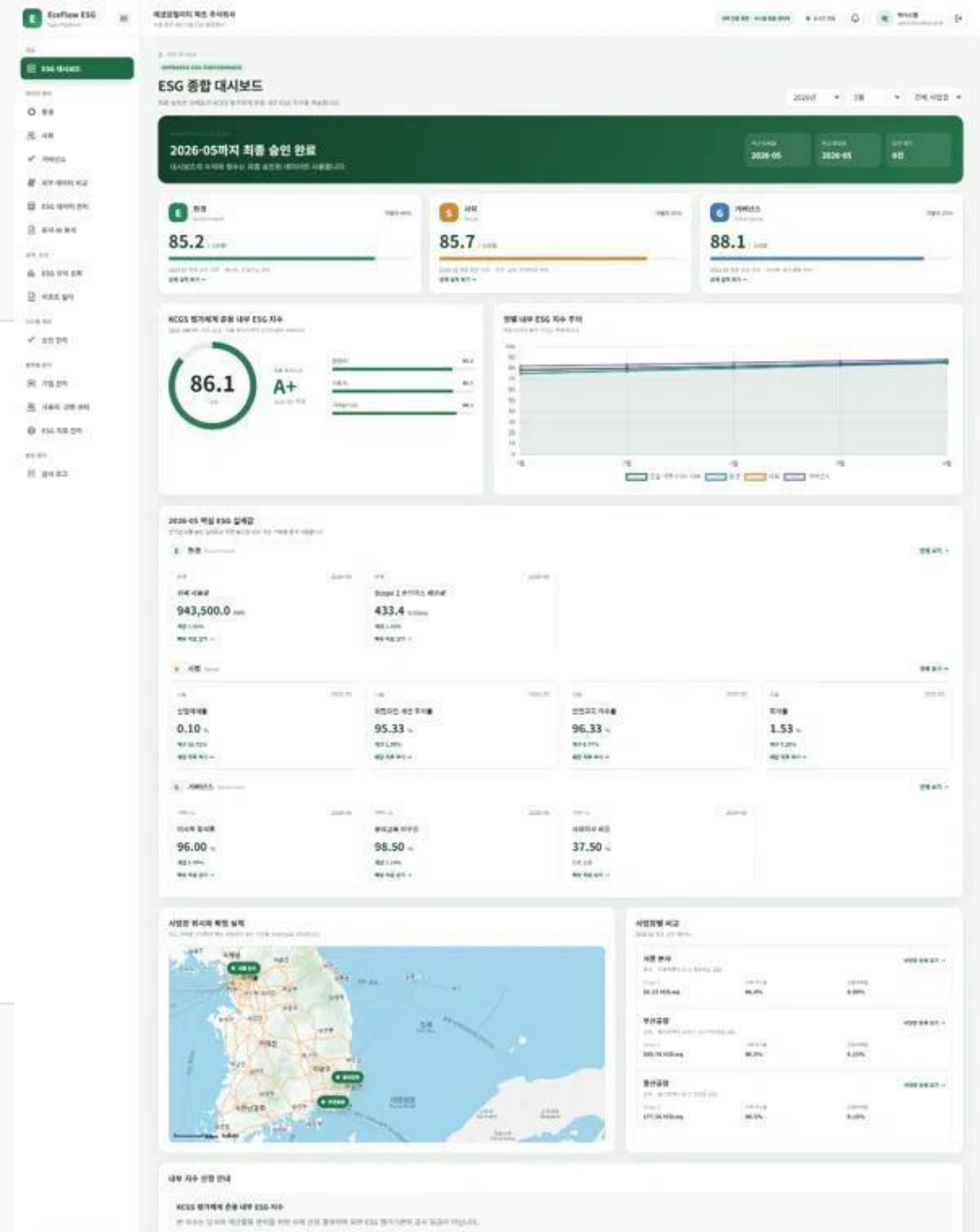
ESG 실적 수집 · 등록 · 분석 · 보고

ESG 종합 대시보드

ManagerDashboardPage · ESG_DASH_01R

최종 승인된 데이터만 기준으로 기업의 종합/영역별(E·S·G) ESG 점수, 월별 추이, 핵심 실제값, 사업장별 비교를 조회한다.

- ▶ 종합/영역별 점수, 내부 추정 등급(예: A+), 월별 추이 차트
- ▶ 핵심 실제값: 지표별 실제값 · 단위 · 직전월 대비 개선/악화율
- ▶ 사업장 목록: 위치 · Scope2 · 교육 이수율 · 산업재해율
- ▶ 승인 대기 건수 및 처리 중인 기준월 안내

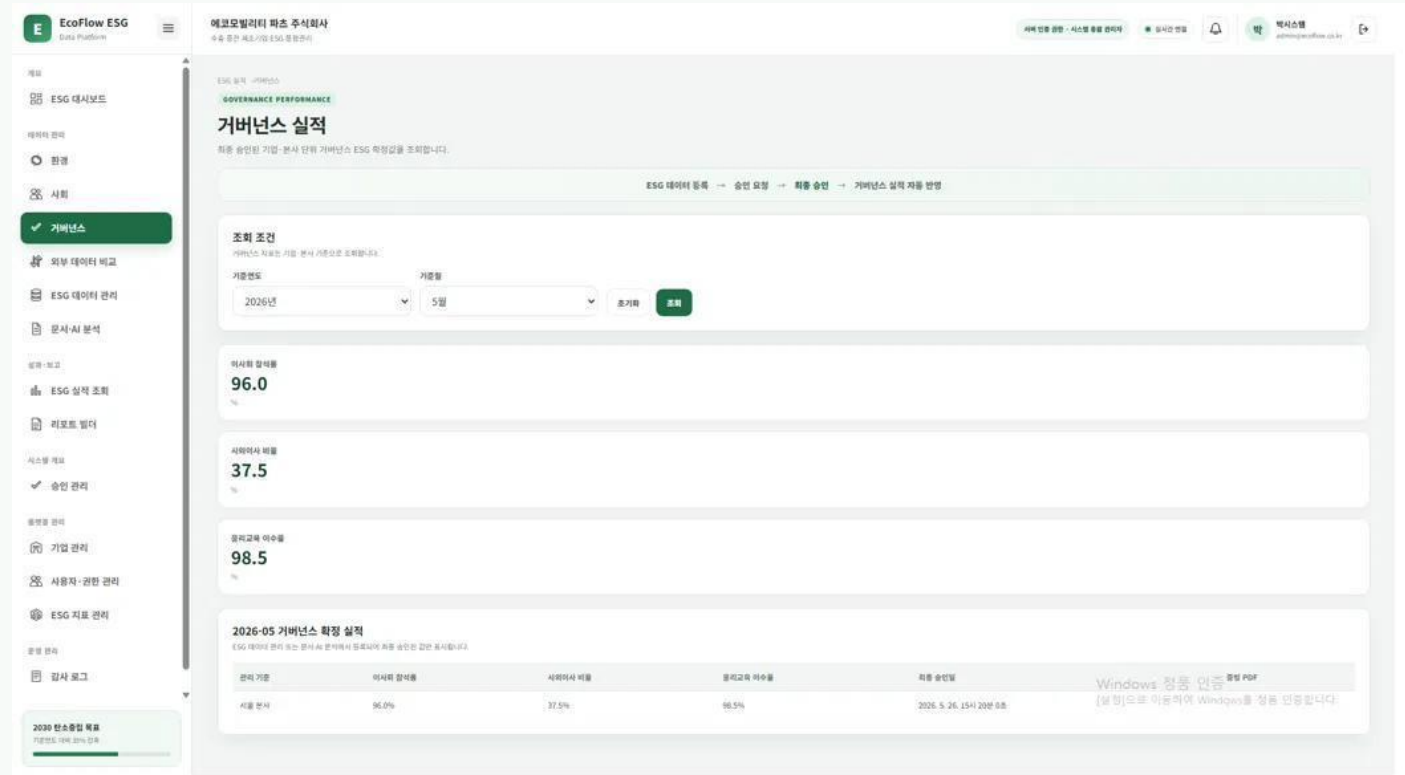


환경 · 사회 · 거버넌스 실적

IntegrationPage / SocialDataPage / GovernanceDataPage · ESG_MET_01R · 02R · 03R

최종 승인된 사업장별 환경(E) · 사회(S) · 거버넌스(G) ESG
확정값을 기준연월 · 사업장 조건으로 조회한다.

- ▶ 환경: 전력 사용량 · 출하액 · Scope 2 배출량
- ▶ 사회: 산업재해율 · 안전교육 이수율 · 위험요인 개선 조치율 · 퇴사율
- ▶ 거버넌스: 이사회 참석률 · 사외이사 비율 · 윤리교육 이수율 (본사 단위)
- ▶ 증빙 PDF 새 창 미리보기, 대시보드에서 지표 선택 시 연동 진입

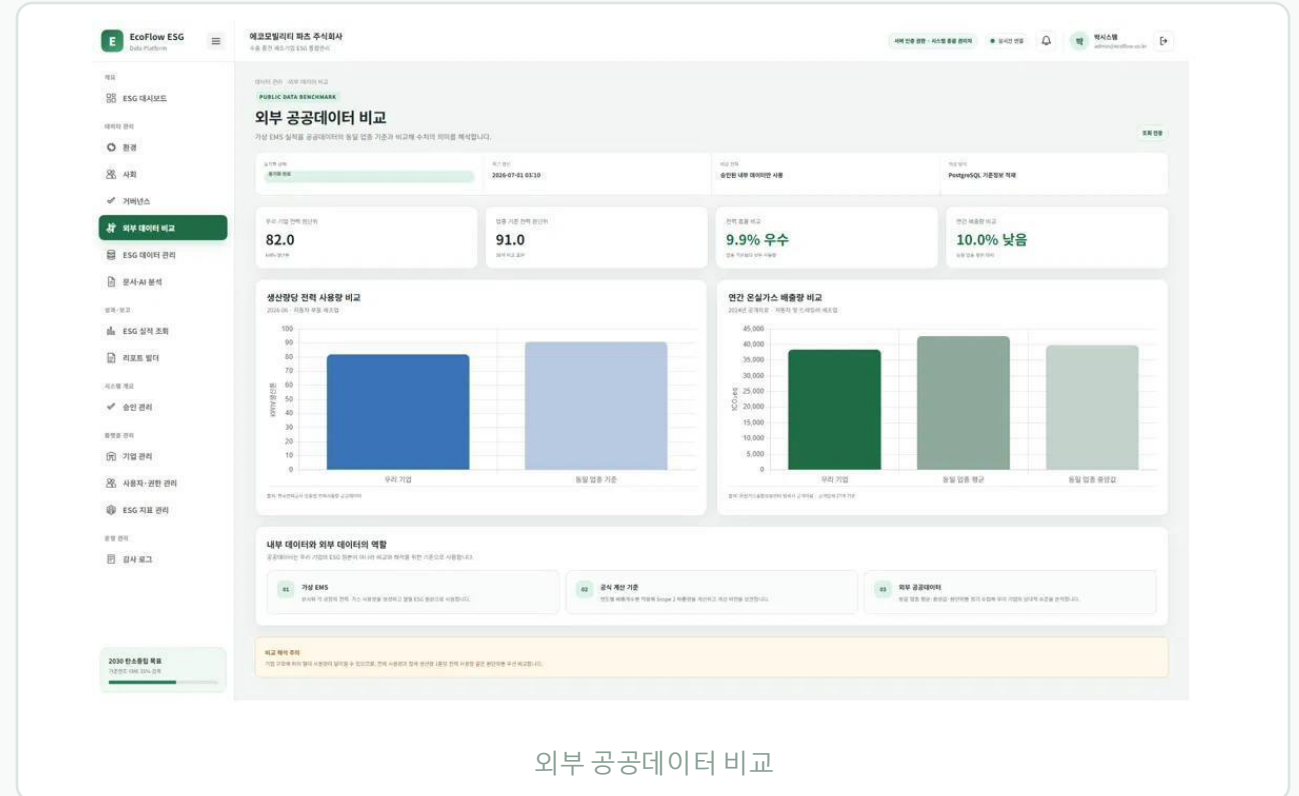


외부 공공데이터 비교

ExternalBenchmarkPage · ESG_BMK_01R / 02U

내부 승인 완료 실적(전력 · 탄소 원단위)을 2021년 한국에너지공단 · KOSIS 공공통계 기준(동일 업종)과 비교하고, 관리자 권한으로 재동기화한다.

- ▶ 우리 기업 vs 업종 기준 전력/탄소 원단위 비교 차트
- ▶ 전력/탄소 효율 비교(%) — 업종 기준 대비 개선율
- ▶ SYSTEM_ADMIN, COMPANY_MANAGER만 외부 데이터 재동기화 가능



외부 공공데이터 비교

ESG 데이터 등록 · 관리

MetricListPage / MetricFormPage / MetricDetailPage · ESG_MET_04R · 05CU · 06RUD

사업장별 ESG 지표 데이터와 증빙 PDF 등록 현황을 상태별(작성중/승인대기/반려/승인완료)로 조회하고, 승인 요청을 일괄 처리한다.

- ▶ 지표 선택 → 정량 수치 또는 정성 내용 입력 + 증빙 PDF 필수 첨부
- ▶ 임시 저장(DRAFT) 또는 즉시 승인 요청(PENDING) 선택 가능
- ▶ 상세 화면에서 처리 이력(요청/승인/반려) 타임라인 확인

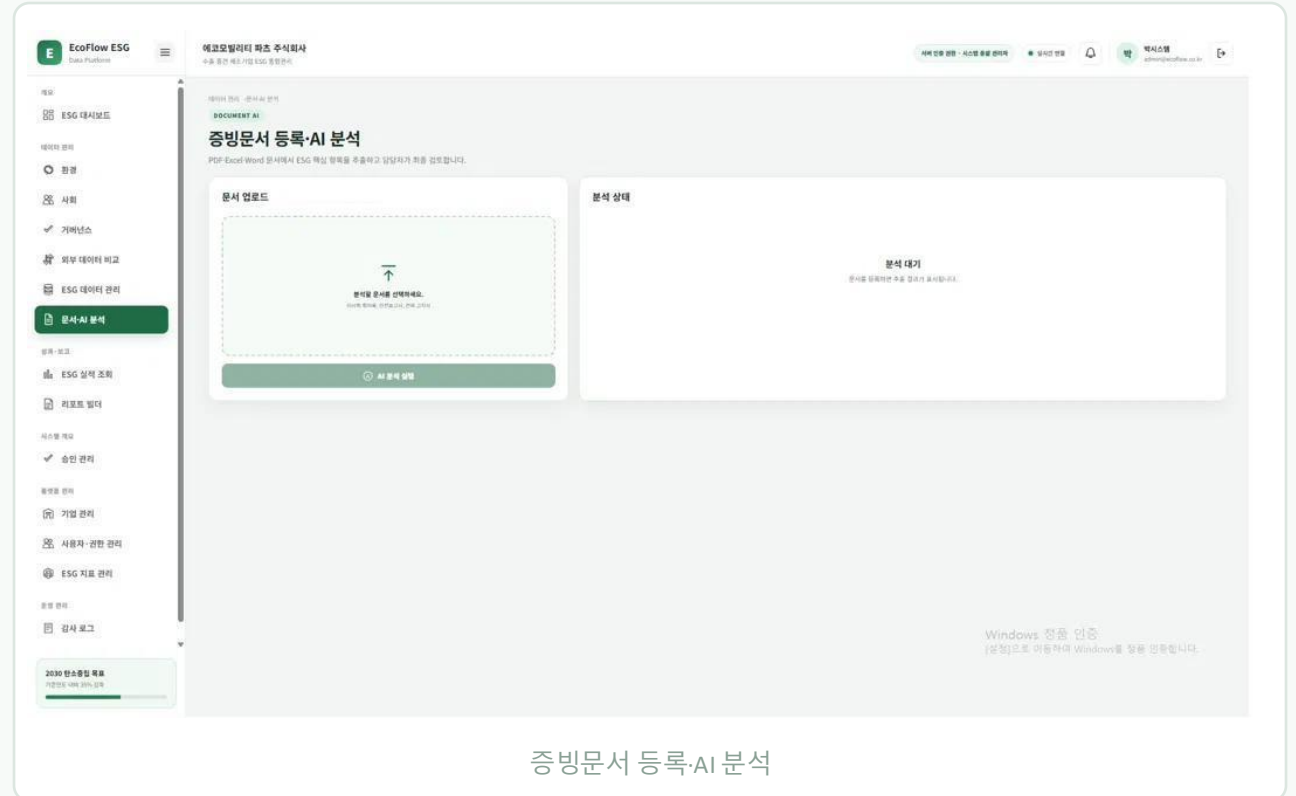
ESG 데이터 관리

증빙문서 등록 · AI 분석

DocumentAiPage · ESG_DOC_01CU

PDF · Excel · Word 증빙문서를 업로드하면 AI가 ESG 핵심 항목(전력 사용량, 이사회 참석률 등)을 추출하고, 담당자가 결과를 검토 · 수정한다.

- ▶ 문서 유형 · 분석 영역 · 신뢰도(confidence)를 AI가 자동 판별
- ▶ 환경 문서: 전력 사용량 · 출하액 / 거버넌스 문서: 이사 수 · 참석률 자동 매핑
- ▶ AI 분석 요약(aiExplanation) 검토 · 수정 후 임시저장 또는 승인 요청

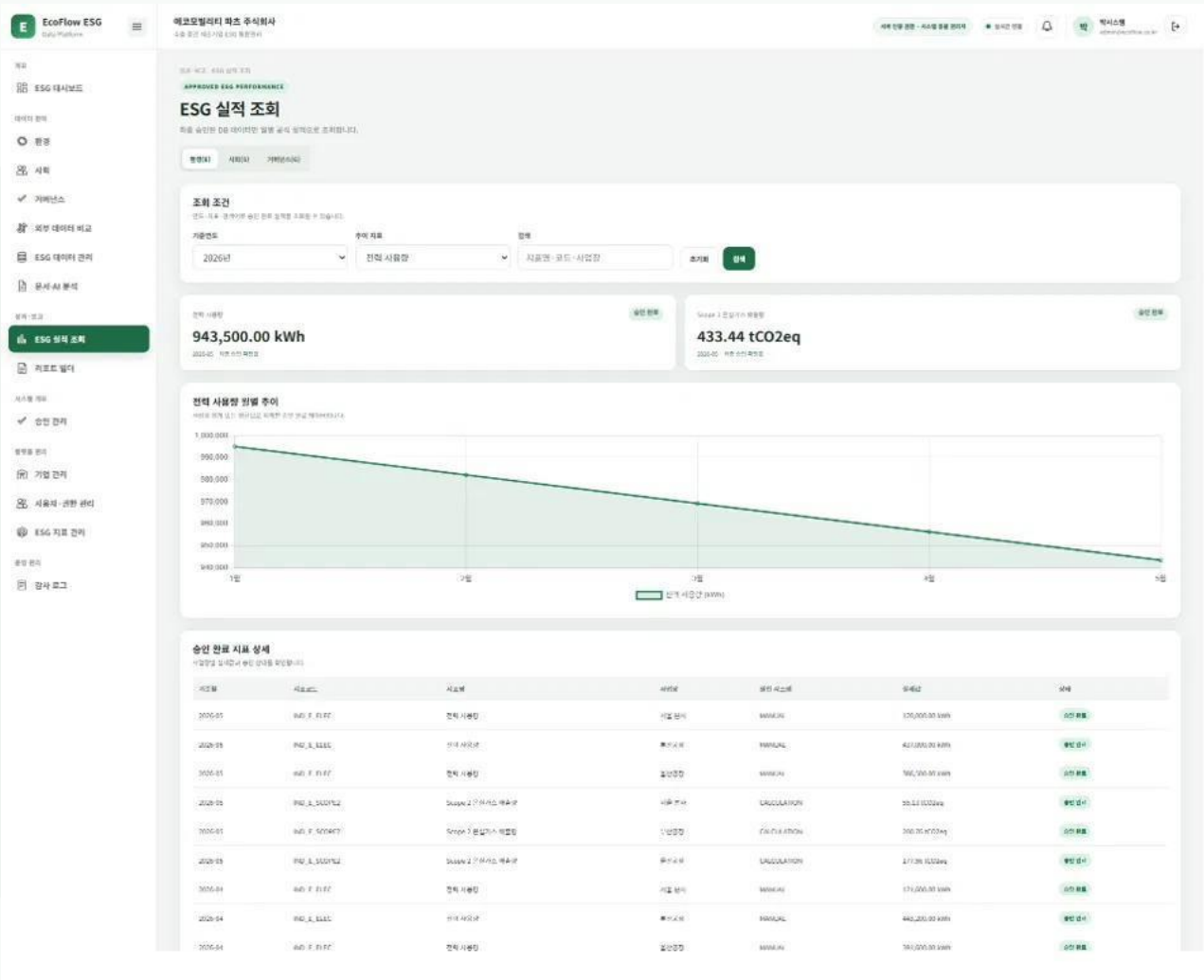


ESG 실적 조회

PerformancePage · ESG_PERF_01R

최종 승인된 데이터만 영역(E/S/G) · 연도 별 · 월별 공식 실적
적으로 조회하고, 전년 동월 대비 증감과 추이 차트를 제공
하며 csv로 내보낸다.

- ▶ 부문별 최신 승인 실적값 · 단위 · 전년 동월 대비 증감을
카드
- ▶ 선택 지표의 월별 승인 실적 라인 차트
- ▶ 지표 카드 클립보드 복사, csv 다운로드, 리포트 빌더로
바로 이동

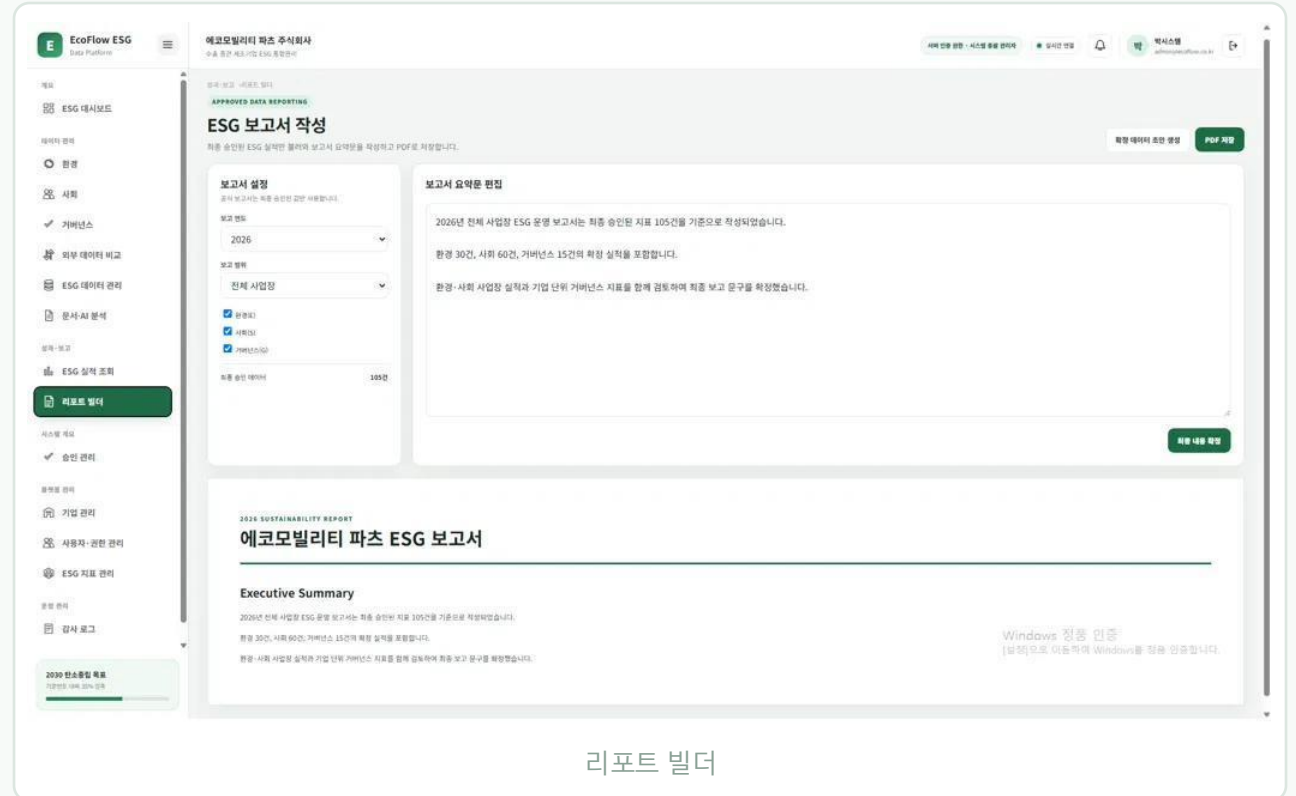


ESG 보고서 시스템 (리포트 빌더)

ReportBuilderPage · ESG_RPT_01CRUD

최종 승인된 ESG 실적 데이터를 불러와 보고서 본문을 작성·편집하고, 서버에 저장·공개 전환·PDF/Word로 출력한다.

- ▶ 리치텍스트 에디터(Quill) — 슬래시(/) 명령으로 표·인용구·서명란 삽입
- ▶ 확정 실적 불러오기 → 영역별 표 자동 삽입, 제목 자동 생성
- ▶ Word/PDF 출력, 공개/비공개 토글, 보고서 이력 관리



GENERAL & PUBLIC

일반 사용자 & 공개 화면

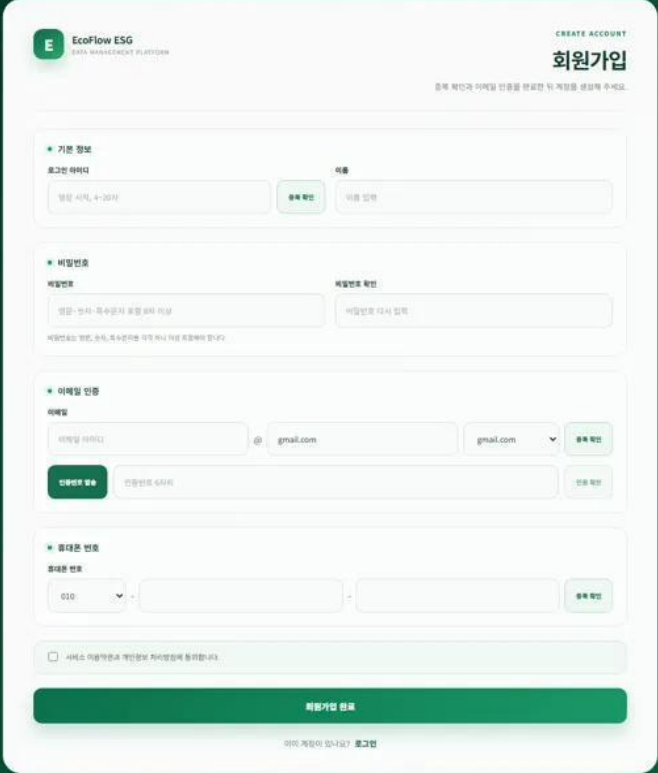
비로그인/외부 사용자를 위한 공개 정보

랜딩 · 로그인 · 회원가입

LandingPage / LoginPage / SignupPage · ESG_AUTH_01R · 02R · 03C

비로그인 사용자에게 플랫폼을 소개하고, 로컬 로그인 · 카카오 소셜 로그인 또는 신규 회원가입으로 서비스 진입을 지원한다.

- ▶ 랜딩: 종합 점수 미리보기 · 업무 흐름 소개 (정적 화면)
- ▶ 로그인: 아이디/비밀번호 로컬 로그인 + 카카오 OAuth2 소셜 로그인
- ▶ 회원가입: 아이디 · 이메일 · 휴대폰 중복확인 및 이메일 인증 후 가입



The image shows a web form for the 'EcoFlow ESG User Management Platform'. The form is titled '회원가입' (Sign Up) and includes a 'CREATE ACCOUNT' link. It features four main sections for user registration: 1. '기본 정보' (Basic Information) with fields for '로그인 아이디' (Login ID) and '이름' (Name). 2. '비밀번호' (Password) with fields for '비밀번호' (Password) and '비밀번호 확인' (Confirm Password). 3. '이메일 인증' (Email Verification) with fields for '이메일 아이디' (Email ID) and '이메일' (Email), along with a dropdown for domain selection. 4. '휴대폰 번호' (Mobile Number) with fields for '휴대폰 번호' (Mobile Number) and '인증번호' (Verification Code). A checkbox for '서비스 이용약관 및 개인정보 처리방침에 동의합니다' (I agree to the Terms of Service and Privacy Policy) is located below the mobile number section. A large green button at the bottom is labeled '회원가입 완료' (Sign Up Complete). The footer includes the text '이메일 계정이 52-1217 로그인' (Email account 52-1217 login).

기업 ESG 정보 · 연도별 비교 · 공개 보고서

PublicComparePage / PublicReportsPage · ESG_PUB_01~07R

최종 승인된 KCGS 평가체계 준용 내부 ESG 지수를 연도별로 비교하고, 공식 지속가능경영보고서를 검색 · 다운로드한다.

- ▶ 연도별 종합/부문별 점수 추이 및 전년 대비 증감(▲/▼)
- ▶ 기업/사업장 정보(공개): 사업자번호 · 연락처 마스킹 처리
- ▶ 공개 보고서: 검색 · 정렬(최신순/오래된순) · 페이지네이션 · PDF 다운로드

The screenshot displays the 'EcoFlow ESG' public reports interface. The left sidebar contains navigation links: 'ESG 대시보드', '환경', '사회', '거버넌스', '외부 데이터 비교', '연도별 실적 비교', '공개 보고서' (highlighted), '지속가능성', and '기업·사업장 정보'. The main content area is titled 'ESG 공개 보고서' and includes a search bar and a dropdown menu for sorting (currently set to '최신순'). Below this is a table listing various ESG reports.

보고서명	버전	발행일	다운로드
2026 통합 지속가능경영보고서	vvi1.0	2026. 07. 10.	PDF 보기
2026 상반기 공급망 및 인권 경영 실적 보고서	vvi1.2	2026. 05. 05.	PDF 보기
2026 상반기 기후변화 대응 특별 보고서	vvi1.2	2026. 03. 10.	PDF 보기
2026 상반기 통합 지속가능경영보고서	vvi1.2	2026. 01. 15.	PDF 보기
2025 글로벌 투자자용 ESG 엑트북	vvi1.1	2025. 12. 20.	PDF 보기
2025 이사회 및 윤리경영 현황 보고서	vvi1.1	2025. 12. 01.	PDF 보기
2025 공급망 및 인권 경영 실적 보고서	vvi1.1	2025. 09. 05.	PDF 보기
2025 기후변화 대응 특별 보고서	vvi1.1	2025. 06. 10.	PDF 보기
2025 기후변화 대응 특별 보고서	vvi1.0	2025. 04. 20.	PDF 보기
2025 통합 지속가능경영보고서	vvi1.1	2025. 03. 15.	PDF 보기

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '1' and '2'. The footer includes a 'Windows 제품 인증' logo and the text '© 2026 ESG Management System. All rights reserved.'

CORE LOGIC

핵심 코드 하이라이트

담당자별 주요 구현 로직 딥다이브

리포트 빌더 — 스마트 집계 & 정규식 동적 바인딩

● ● ● 동적 변수 치환

```
const indicatorCodes = [
  "IND-E-ELEC", "IND-E-SCOPE2", "IND-S-INJURY_RATE",
  "IND-S-SAFETY-EDU", "IND-S-TURNOVER", "IND-G-ATTENDANCE"
];

// ... (필터링된 데이터에서 해당 지표의 최종 집계값(valStr) 추출)

indicatorCodes.forEach(code => {
  const targets = aggregatedRows.filter(r => r.indicatorCode === code);
  let valStr = "데이터 없음";

  // 정규식으로 {지표코드} 변수 찾아 실제 값 뱃지로 치환
  const regex = new RegExp(`${code}`, "g");
  // 찾은 변수를 디자인이 적용된 실제 데이터 뱃지(span) 태그로 덮어쓰기
  dynamicHtml = dynamicHtml.replace(regex, `<span style="color: #047857; background-color: #ecfdf5`);
});
```

● ● ● 스마트 집계

```
Object.values(grouped).forEach(group => {
  const first = group[0];
  const code = first.indicatorCode;
  const values = group.map(m => Number(m.numericalValue ?? m.value ?? 0));

  let aggValue = values[0];
  if (builderState.month === "ALL") {
    // 환경 데이터 누적 합산, 사회 데이터 누적 평균
    if (code.startsWith("IND-E-")) aggValue = values.reduce((a, b) => a + b, 0);
    else if (code.startsWith("IND-S-")) aggValue = values.reduce((a, b) => a + b, 0) / values.length;
    else aggValue = values[values.length - 1];
  }
  // ... (이후 aggregatedRows 배열에 최종 집계값 push)
});
```

- ▶ ESG 지표 특성(환경 = 누적 합산, 사회 = 누적 평균)에 따라 reduce()로 조건별 스마트 집계 수행
- ▶ 템플릿에 삽입된 변수는 정규식 g 플래그로 문서 전체에서 빠짐없이 탐색
- ▶ 탐색된 변수는 단순 텍스트가 아닌 스타일이 적용된 HTML 마크업으로 치환해 가독성 높은 데이터 UI 렌더링

승인 트랜잭션 + Redis 캐시 무효화 + WebSocket 실시간 알림

승인 데이터 정합성을 유지하면서 실시간 사용자 경험을 구현한 핵심 로직

```
ApprovalService.java
1 @Service
2 @RequiredArgsConstructor
3 public class ApprovalService {
4
5     private final MetricMapper metricMapper;
6     private final ApprovalHistoryMapper approvalHistoryMapper;
7     private final NotificationService notificationService;
8     private final DashboardCacheService dashboardCacheService;
9     private final WebSocketNotificationService websocketNotificationService;
10
11     @Transactional
12     public void approveMetric(Long metricId, Long adminId) {
13         Metric metric = metricMapper.findByIdForUpdate(metricId);
14
15         metric.approve(adminId);
16         metricMapper.updateApprovalStatus(metric);
17
18         approvalHistoryMapper.insert(
19             ApprovalHistory.approved(metricId, adminId)
20         );
21
22         Notification notification =
23             notificationService.saveApprovalResult(metric);
24
25         dashboardCacheService.evictRelatedCache(metric);
26
27         afterCommit(() ->
28             websocketNotificationService.send(notification)
29         );
30     }
31 }
```

핵심 처리 흐름

- 1  상태 변경 및 승인 이력 저장
- 2  알림 원본 DB 저장
- 3  Redis 캐시 즉시 무효화
- 4  트랜잭션 커밋 완료
- 5  WebSocket 실시간 알림 전송



포인트: WebSocket 전송 실패가 승인 트랜잭션을 롤백시키지 않도록 커밋 이후에 전송

핵심 코드 요약

실제 증빙문서 무결성 검증 + 승인 완료 데이터만 대시보드 반영

1. 증빙문서 연결 및 파일 무결성 검증

```
Path filePath = storageRoot
    .resolve(document.getStoragePath())
    .normalize();

if (!filePath.startsWith(storageRoot) ||
    !Files.exists(filePath) ||
    !Files.isRegularFile(filePath)) {
    throw new EvidenceFileNotFoundException();
}
```

- 저장 경로 정규화
- 실제 파일 존재 여부 검증
- 잘못된 경로·없는 파일 다운로드 차단

2. 승인 완료 데이터만 대시보드 반영

```
List<EsgMetricValue> values = repository
    .findByCompanyIdAndBaseYearAndWorkflowStatus(
        companyId, year, WorkflowStatus.APPROVED
    );

return DashboardData.from(values);
```

- APPROVED 상태만 조회
- 승인 대기 데이터 제외
- 공식 실적만 대시보드 반영

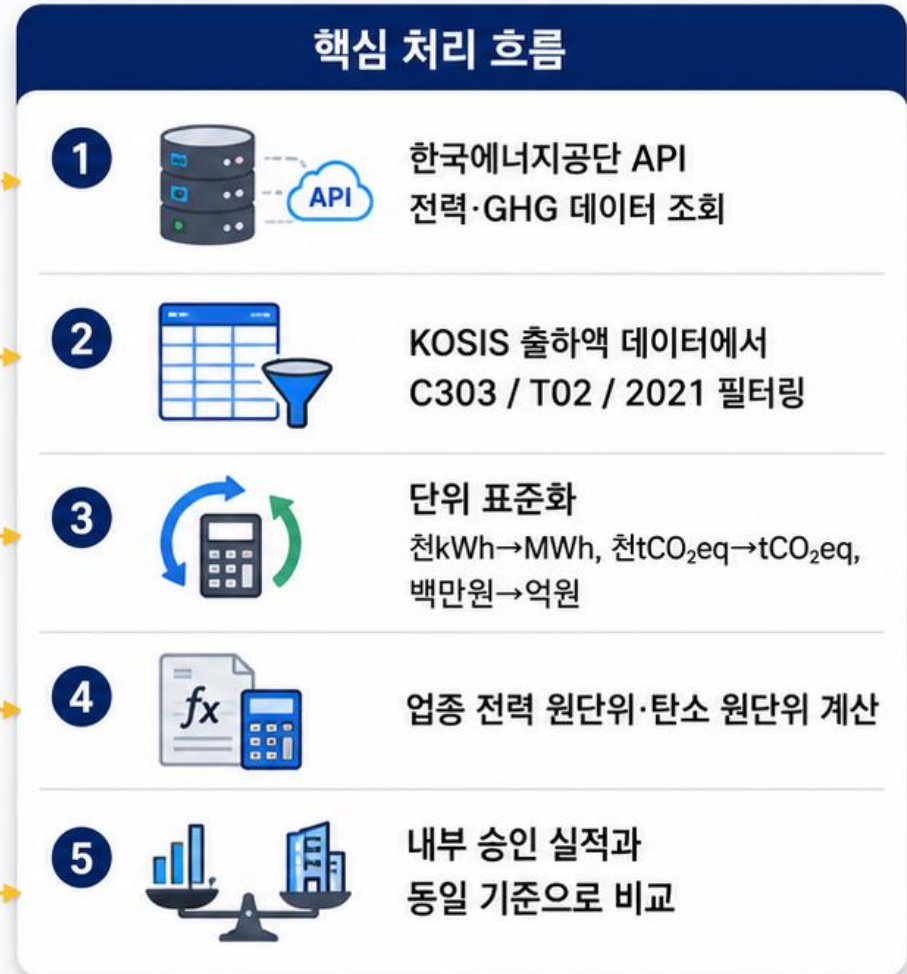
핵심 포인트

실제 파일과 승인 완료 데이터만 사용해 데이터 신뢰성과 정합성을 보장

한국에너지공단·KOSIS API 통합 + 단위 표준화

서로 다른 공공데이터 응답을 표준 단위로 변환하고 내부 승인 실적과 비교한 핵심 로직

```
1  @Service
2  @RequiredArgsConstructor
3  public class ExternalBenchmarkService {
4
5      private final KeaApiClient keaApiClient;
6      private final KosisApiClient kosisApiClient;
7
8      public BenchmarkResult syncC303Benchmark() {
9          KeaEnergyResponse energy = keaApiClient.fetch("2021", "C303", "STD", "전력");
10         KeaEnergyResponse ghg = keaApiClient.fetch("2021", "C303", "GHG", "전력");
11
12         KosisItem shipment = kosisApiClient.fetch("DT_1FS1104").stream()
13             .filter(item -> "00".equals(item.getC11()))
14             .filter(item -> "C303".equals(item.getC2()))
15             .filter(item -> "T02".equals(item.getItmId()))
16             .filter(item -> "2021".equals(item.getPrdDie()))
17             .findFirst()
18             .orElseThrow(() -> new ExternalDataNotFoundException());
19
20         BigDecimal electricityMwh = new BigDecimal(energy.getUsemsQty());
21         BigDecimal ghgTon = new BigDecimal(ghg.getUsemsQty())
22             .multiply(BigDecimal.valueOf(1000));
23         BigDecimal shipmentEok = new BigDecimal(shipment.getDt())
24             .divide(BigDecimal.valueOf(100), 4, RoundingMode.HALF_UP);
25
26         BigDecimal electricityIntensity = electricityMwh.divide(shipmentEok, 4, RoundingMode.HALF_UP);
27         BigDecimal carbonIntensity = ghgTon.divide(shipmentEok, 4, RoundingMode.HALF_UP);
28
29         return new BenchmarkResult(electricityIntensity, carbonIntensity);
30     }
31 }
```



포인트: 월별 원단위 평균이 아니라 누적 사용량 합계 ÷ 누적 출하액 합계로 계산하여 실제 기업 효율을 비교

JWT 인증 + Redis 토큰 생명주기 관리

Access Token, Refresh Token, 블랙리스트를 분리해 인증 안정성과 보안을 높인 핵심 로직

```
AuthTokenService.java X
1  @Service
2  @RequiredArgsConstructor
3  public class AuthTokenService {
4      private final JwtProvider jwtProvider;
5      private final RedisTemplate<String, String> redisTemplate;
6
7      public TokenResponse login(User user) {
8          String accessToken = jwtProvider.createAccessToken(user);
9          String refreshToken = jwtProvider.createRefreshToken(user);
10
11          redisTemplate.opsForValue().set(
12              "auth:refresh:" + user.getId(),
13              refreshToken,
14              Duration.ofDays(14)
15          );
16
17          return new TokenResponse(accessToken, refreshToken);
18      }
19
20      public String reissueAccessToken(Long userId, String refreshToken) {
21          String savedRefreshToken = redisTemplate.opsForValue()
22              .get("auth:refresh:" + userId);
23
24          validateRefreshToken(refreshToken, savedRefreshToken);
25          return jwtProvider.createAccessTokenFromRefresh(refreshToken);
26      }
27
28      public void logout(TokenClaims claims) {
29          redisTemplate.delete("auth:refresh:" + claims.userId());
30
31          Duration ttl = Duration.between(Instant.now(), claims.expiresAt());
32          if (!ttl.isNegative() && !ttl.isZero()) {
33              redisTemplate.opsForValue().set(
34                  "auth:blacklist:" + claims.jti(),
35                  "LOGOUT",
36                  ttl
37              );
38          }
39      }
40
41  }
```

핵심 처리 흐름

-  1 Access Token + Refresh Token 발급
-  2 Refresh Token Redis 저장 (TTL 14일)
-  3 Refresh Token 검증 후 Access Token 재발급
-  4 로그아웃 시 Refresh Token 삭제
-  5 남은 만료시간만큼 Access Token 블랙리스트 저장



포인트: Redis는 영구 업무 데이터 저장소가 아니라 인증 상태 관리용으로 사용하고, 블랙리스트 TTL은 Access Token의 남은 만료시간만큼만 유지

1. Docker Compose 사용으로 DB 버전 통일

- ✓ 모든 팀원이 동일한 PostgreSQL, Redis 버전 사용
- ✓ 컨테이너 기반으로 실행 환경을 통일하여 환경 차이 제거
- ✓ 한 번의 명령으로 전체 인프라 실행

docker-compose.yml

```
version: '3.8'
services:
  postgres:
    image: postgres:16
    container_name: esg-postgres
    environment:
      POSTGRES_DB: esgdb
      POSTGRES_USER: esguser
      POSTGRES_PASSWORD: esgpass
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

  redis:
    image: redis:7.4
    container_name: esg-redis
    ports:
      - "6379:6379"
    volumes:
      - redis_data:/data

volumes:
  postgres_data:
  redis_data:
```



PostgreSQL 16



postgres

Port: 5432

Redis 7.4



redis

Port: 6379



Spring Boot
Application

실행 명령

```
$ docker compose up -d
```

 # 전체 컨테이너 실행

효과

- DB 및 Redis 버전 통일로 실행 오류 감소
- 로컬 환경에서도 배포 환경과 동일한 인프라 구성
- Volume을 통해 데이터 유지 및 손실 방지

2. Flyway 사용으로 DB 구조 공통화

- ✓ SQL 마이그레이션 파일로 테이블 구조와 초기 데이터를 관리
- ✓ 애플리케이션 실행 시 마이그레이션을 순서대로 자동 적용
- ✓ 팀원 모두 동일한 DB 구조와 데이터 상태 보장

마이그레이션 파일 예시

V1__create_initial_schema.sql

```
CREATE TABLE users (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  password VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  role VARCHAR(20) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE companies (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
-- ...
```

V2__insert_initial_data.sql

```
INSERT INTO users (login_id, password,
email, role) VALUES
('admin', '$2a$10$...', 'admin@esg.com',
'SYSTEM_ADMIN'),
('manager1', '$2a$10$...', 'm1@esg.com',
'COMPANY_MANAGER'),
('user1', '$2a$10$...', 'u1@esg.com',
'EXTERNAL_USER');

-- 초기 회사 데이터
INSERT INTO companies (name) VALUES
('가상제조 주식회사');

-- ...
```

V3__add_indicator_tables.sql

```
CREATE TABLE esg_indicators (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  code VARCHAR(50) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  category VARCHAR(20) NOT NULL,
  unit VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE esg_values (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  indicator_id BIGINT NOT NULL,
  company_id BIGINT NOT NULL,
  year INT NOT NULL,
  month INT NOT NULL,
  value NUMERIC(18,4),
  status VARCHAR(20) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT fk_indicator
  FOREIGN KEY (indicator_id)
  REFERENCES esg_indicators(id)
);
-- ...
```

Flyway 설정 (application.yml)

```
spring:
  flyway:
    enabled: true
    locations: classpath:db/migration
    baseline-on-migrate: true
    validate-on-migrate: true
```

적용 흐름



애플리케이션
시작



Flyway 실행



마이그레이션
적용



동일한 DB
구조 완성

효과

- 팀원별 수동 테이블 생성 불필요, 동일한 스키마 자동 구성
- 스키마 변경 이력을 파일 단위로 관리하여 추적 용이
- 신규 팀원도 프로젝트 실행만으로 동일한 DB 환경 구성

RETROSPECTIVE

트러블슈팅 & 사후평가

프로젝트를 돌아보며

트러블슈팅 — 기술적 이슈

배포·인프라 환경에서 실제로 겪은 3가지 이슈와 해결 과정

Redis 버전 호환성 (GETDEL 미지원)

문제

카카오 OAuth 일회용 인증코드를 조회+삭제하는
getAndDelete() 사용 시 일부 팀원 환경에서 오류 발생

해결

getAndDelete()가 내부적으로 쓰는 Redis GETDEL 명령이 기존
Redis 5에서 미지원 → Redis를 7.4.9로 통일, Docker Compose
이미지 버전 고정

배운 점

팀원별 로컬 인프라 버전 차이가 실행 오류로 이어질 수 있어
버전을 못박는 것이 중요

AWS 배포 후 카카오 로그인 차단

문제

AWS 배포 후 카카오 로그인 API 호출이 원천 차단됨

해결

카카오 보안 정책상 외부 IP/도메인 배포 환경은 HTTPS 필수 →
AWS 보안그룹 443 포트 개방 + Nginx 자체 서명 SSL 인증서로
HTTPS 강제 전환

배운 점

로컬에서 정상 동작하던 OAuth 연동도 배포 환경의 보안 요구
사항에 맞춰 인프라를 추가로 구성해야 함

HTTPS 전환 후 카카오맵 API 키 증발

문제

HTTPS 전환 빌드 과정에서 잘 동작하던 카카오맵 API가 차단됨

해결

Vite는 컨테이너 구동 시점이 아닌 빌드 타임에 환경변수를 주입
→ docker-compose.yml의 build args로 값을 넘기고 Dockerfile에서
ARG/ENV로 받아 빌드 시점에 강제 주입되도록 파이프라인 수정

배운 점

빌드 타임 vs 런타임 환경변수 주입 시점 차이를 이해해야 배
포 파이프라인에서 값 유실을 막을 수 있음

근거 자료 — AWS 보안그룹 인바운드 규칙 (카카오 로그인 차단 해결)

인바운드 규칙 (4)							
검색 태그 관리 인바운드 규칙 편집 < 1 >							
☐	Name ▲	보안 그룹 규칙 ID ▼	IP 버전 ▼	유형 ▼	프로토콜 ▼	포트 범위 ▼	소스
☐	-	sgr-066acffe532604195	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
☐	-	sgr-097a23a109e30b709	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0
☐	-	sgr-036d2be08bbc6020d	IPv4	사용자 지정 TCP	TCP	8080	0.0.0.0/0
☐	-	sgr-0387941362aec0200	IPv4	SSH	TCP	22	1.220.191.166/32

Flyway 체크섬 불일치 트러블슈팅 해결

1 문제

로그 예시

```
2024-05-20 09:15:34.123 WARN [main]
o.f.core.internal.command.DbMigrate :
Migration checksum mismatch for migration version 4
2024-05-20 09:15:34.124 ERROR [main]
o.s.boot.SpringApplication :
Application run failed
```

- 애플리케이션 실행 실패,
MyBatis·JWT 필터 연쇄 오류 발생

2 원인 분석

DB에 저장된
V4
체크섬

≠

현재 로컬
V4 파일
체크섬

- 이미 적용된 V4 SQL 파일 내용이 수정됨
- Flyway 검증 실패로 애플리케이션
시작 차단

3 해결

- 1 개발용 DB 전체 초기화
- 2 Flyway V1~V4 재적용
- 3 실행된 마이그레이션 파일은 수정하지 않음
- 4 이후 변경은 V5, V6로 추가



결과

- DB 구조 일관성 확보
- 팀원 간 환경 차이 해결
- 백엔드 정상 실행



핵심 교훈: 실행된 Flyway 파일은 수정하지 않고, 새 버전 마이그레이션으로 관리한다.

목표 대비 달성도

메뉴 구조도(IA) 개발 구분 기준

30 / 30

전체 화면 개발 완료



디자인 ○ · 프로그램 ○ — 화면설계서 30건 전 항목 개발완료(추가 보완 없음)

● 중간발표

2026.07.14 (화)

핵심 CRUD 및 승인 워크플로우 데모

● 최종발표

2026.07.22 (수)

전체 30개 화면 + AI 분석 · 외부연동 포함 최종 데모

● 일정 준수

15 영업일

기획 → 개발 → 통합 QA → 발표 준비, 지연 없이 진행

잘한 점 & 아쉬운 점

잘한 점

- 01 체계적인 승인 워크플로우 설계 — DRAFT → PENDING → APPROVED 상태 흐름과 DB 트리거 기반 감사로그를 결합해 데이터 신뢰성과 추적성을 확보
- 02 명확한 역할 분담 — 공용 화면(팀장)과 도메인별 화면(팀원)을 나눠 병렬 개발로 15일이라는 짧은 기간에도 30개 화면을 모두 완성
- 03 AI 문서분석 기능 완성도 — 정형·비정형 증빙 문서에서 핵심 ESG 지표를 자동 추출하는 기능까지 직접 구현하고 검토 UI로 보완

아쉬운 점 / 개선 방향

- 01 테스트 커버리지 부족 — 일정상 단위/통합 테스트 작성이 충분하지 못해 막바지 통합 QA에 시간이 몰림
- 02 API 설계 잦은 변경 — 화면 개발과 병행되며 백엔드 스펙이 여러 차례 바뀌어 프론트·백엔드 간 재작업 발생
- 03 AI 분석 정확도 편차 — 문서 포맷에 따라 AI 추출 신뢰도 편차가 있어 검토·수정 의존도가 높음, 추후 프롬프트/모델 튜닝 필요

팀 회고

프로젝트를 마치며

김성민 (팀장)

“

팀장으로서 처음엔 일정 관리가 막막했는데, 매일 짧게라도 진행 상황을 공유하는 습관이 큰 도움이 됐습니다. 공용 화면을 맡아 팀원들의 데이터가 한 곳에 모이는 걸 보니 뿌듯했습니다.

박정은

“

권한 관리처럼 단순해 보이는 화면도 막상 만들어보니 고려할 예외 상황이 정말 많았습니다. 사용자 입장에서 한 번 더 생각하는 습관을 얻은 프로젝트였습니다.

홍현민

“

승인 워크플로우와 인프라를 맡으며 데이터 하나가 잘못 승인되면 전체 신뢰도가 흔들린다는 걸 체감했습니다. 눈에 안 보이는 부분일수록 더 꼼꼼히 봐야 한다는 걸 배웠습니다.

조성민

“

리포트 빌더에서 실적 데이터가 자동으로 문서로 만들어지는 걸 처음 봤을 때가 가장 짜릿했습니다. 아직 다듬을 부분은 많지만 끝까지 완성했다는 것 자체가 큰 성취였습니다.

감사합니다

클라우드 기반 ESG 데이터 관리 플랫폼 · 1팀 (김성민 · 박정은 · 홍현민 · 조성민)